Fricciones de ejecución y desempeño de la inversión pública local

Modelo económico de tesis - Presentación final

Isis Milagros Roque Tinta

Universidad del Pacífico - Modelamiento Económico

Noviembre de 2026

Resultado principal

Una mayor fricción reduce la intensidad óptima y aumenta duración y costo. Existe sobrecosto sólo cuando la fricción realizada supera la prevista.

$$\kappa \uparrow \Longrightarrow\ e^* \downarrow,\ T^* \uparrow,\ K^* \uparrow, \qquad R > 0 \iff \kappa^A > \kappa^V.$$

https://github.com/isisroquet-mi/ai-project

Pregunta y respuesta del modelo

Pregunta de la tesis

£Cómo se relaciona la pobreza distrital con la velocidad de ejecución y la variación de costos de proyectos de inversión pública local en el Perú?

Pregunta teórica

£Cómo cambia la intensidad elegida cuando ejecutar resulta más difícil y cuándo aparece un sobrecosto respecto de lo previsto?

El mecanismo separa dos objetos. Una fricción alta eleva el costo óptimo. El sobrecosto aparece cuando la fricción realizada supera la fricción usada en el presupuesto.

El modelo produce predicciones condicionales. La relación causal entre pobreza y fricción requiere evidencia empírica.

Agente, decisión y alcance

- **A1. Proyecto.** El municipio ejecutará un proyecto de alcance y calidad fijos y minimiza su costo de implementación.
- **A2. Decisión.** El municipio elige una sola vez una intensidad constante $e > 0$. Por tanto, e no depende del tiempo.
- **A3. Costos.** $M \geq 0$ es el costo base, $F > 0$ el gasto de permanencia por periodo y $\kappa > 0$ la fricción para acelerar.

El modelo principal estudia el margen intensivo, es decir, cómo ejecutar. Toma como dada la decisión de ejecutar.

La aprobación del proyecto y el beneficio social de entregarlo antes quedan fuera del problema base.

Trabajo normalizado y duración

Trabajo total

$$Q = 1.$$

Intensidad constante durante la obra

$$Q = eT.$$

Momento de culminación

$$eT = 1 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{T(e) = \frac{1}{e}}.$$

$1/e$ representa la duración total y el instante en que culmina el proyecto.

Lectura económica

Una intensidad mayor completa la unidad de trabajo en menos tiempo.

Supuesto relevante

No hay suspensiones, cambios de intensidad ni una cota superior para e en esta versión.

Función de costos y variable de integración

Costo acumulado durante la ejecución

$$K(e;\kappa) = M + \int_0^{1/e} \left(F + \frac{\kappa e^2}{2} \right) dt.$$

- t es la variable de integración.
- e, F y κ permanecen constantes para ese proyecto.
- El intervalo $[0, 1/e]$ cubre toda la duración de la obra.

$$\begin{aligned} K(e;\kappa) &= M + \left(F + \frac{\kappa e^2}{2} \right) \frac{1}{e} \\ &= \boxed{M + \frac{F}{e} + \frac{\kappa e}{2}}. \end{aligned}$$

F/e cae con la intensidad. $\kappa e/2$ aumenta con la intensidad.

Fricción local: supuesto y resultado

A4. Heterogeneidad distrital

$$\kappa^A = \kappa(p, C) > 0, \qquad \kappa_p > 0, \qquad \kappa_C < 0.$$

Supuesto estructural

El contexto distrital y la capacidad municipal determinan la fricción:

$$(p, C) \longmapsto \kappa.$$

Resultado del modelo

La fricción determina intensidad, duración y costo:

$$\kappa \longmapsto (e^*, T^*, K^*).$$

El modelo no demuestra $\kappa_p > 0$. Ese signo requiere contraste empírico.

$p \in [0, 1]$ mide pobreza distrital y $C > 0$ capacidad municipal. Las comparaciones mantienen fijos los demás parámetros.

Previsión ex ante y ejecución

Etapa ex ante

El presupuesto usa $\kappa^V > 0$.

$$e^V = \sqrt{\frac{2F}{\kappa^V}}, \qquad T^V = \frac{1}{e^V},$$

$$K^V = M + \sqrt{2F\kappa^V}.$$

Etapa de ejecución

El municipio observa $\kappa^A > 0$ antes de elegir e^*.

$$e^* = \sqrt{\frac{2F}{\kappa^A}}, \qquad T^* = \frac{1}{e^*},$$

$$K^A = M + \sqrt{2F\kappa^A}.$$

A5. El alcance, la calidad, M y F permanecen iguales entre etapas.

e^V es la intensidad prevista. e^* es la intensidad efectivamente elegida para ejecutar.

Candidato óptimo

$$K_e(e;\kappa) = -\frac{F}{e^2} + \frac{\kappa}{2}.$$

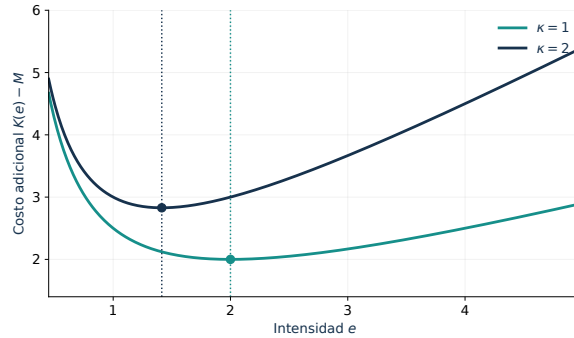
La condición de primer orden exige

$$-\frac{F}{e^2} + \frac{\kappa}{2} = 0,$$

$$e^2 = \frac{2F}{\kappa}.$$

Como $e > 0$,

$$\boxed{e^* = \sqrt{\frac{2F}{\kappa}}}.$$



Además, $K_{ee} = 2F/e^3 > 0$.

La condición de segundo orden caracteriza un mínimo local. La siguiente prueba establece globalidad y unicidad.

Prueba del mínimo global y único

Defina

$$q = \sqrt{\frac{2F}{\kappa}} > 0, \qquad F = \frac{\kappa q^2}{2}.$$

Para cualquier $e > 0$,

$$\begin{aligned} K(e;\kappa) - K(q;\kappa) &= \frac{F}{e} + \frac{\kappa e}{2} - \frac{F}{q} - \frac{\kappa q}{2} \\ &= \frac{\kappa}{2e}(e-q)^2. \end{aligned}$$

Como $\kappa > 0$, $e > 0$ y $(e-q)^2 \geq 0$,

$$K(e;\kappa) \geq K(q;\kappa),$$

con igualdad sólo cuando $e = q$.

$q = e^*$ existe y es el único mínimo global.

Proposición 1: intensidad, duración y costo

Bajo A1–A4, $F > 0$, $M \geq 0$ **y** $\kappa(p, C) > 0$**:**

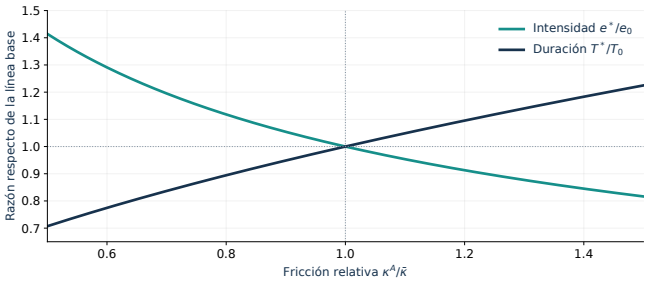
$$e^* = \sqrt{\frac{2F}{\kappa}}, \qquad T^* = \sqrt{\frac{\kappa}{2F}}, \qquad K^* = M + \sqrt{2F\kappa}.$$

$$e^*_\kappa = -\frac{\sqrt{2F}}{2\kappa^{3/2}} < 0, \quad T^*_\kappa = \frac{1}{2\sqrt{2F\kappa}} > 0, \quad K^*_\kappa = \sqrt{\frac{F}{2\kappa}} > 0.$$

Cambio supuesto	e^*	T^*	K^*
$p \uparrow$, si $\kappa_p > 0$	$\downarrow$	$\uparrow$	$\uparrow$
$C \uparrow$, si $\kappa_C < 0$	$\uparrow$	$\downarrow$	$\downarrow$

Los signos de pobreza y capacidad se obtienen por regla de la cadena y dependen de A4.

Simulación de la Proposición 1



Rango ilustrativo: $\kappa^A/\bar{\kappa} \in [0.5, 1.5]$. No hay calibración empírica.

Verifica

- e^*/e_0 cae con $\kappa^A/\bar{\kappa}$.
- T^*/T_0 aumenta.
- Los valores coinciden con la solución analítica.

No demuestra

- que $\kappa_p > 0$,
- causalidad,
- magnitudes para el Perú.

Proposición 2: condición exacta de sobrecosto

Bajo A1–A5, $M \geq 0$**,** $F > 0$**,** $\kappa^A > 0$ **y** $\kappa^V > 0$**:**

$$R = \log\left(\frac{K^A}{K^V}\right) = \log\left(\frac{M + \sqrt{2F\kappa^A}}{M + \sqrt{2F\kappa^V}}\right).$$

$$\boxed{\begin{aligned} R > 0 &\iff \kappa^A > \kappa^V, \\ R = 0 &\iff \kappa^A = \kappa^V, \\ R < 0 &\iff \kappa^A < \kappa^V. \end{aligned}}$$

Una obra puede ser lenta y costosa, pero ajustarse al presupuesto si la previsión incorporó toda su dificultad.

Si κ^V permanece fija y $\kappa_p^A > 0$, entonces $R_p > 0$. Si ambas fricciones cambian, el signo requiere supuestos adicionales.

Prueba de la condición de sobrecosto

Como $K^V > 0$ y el logaritmo es estrictamente creciente,

$$\begin{aligned} R > 0 &\iff \log(K^A/K^V) > 0 \\ &\iff \frac{K^A}{K^V} > 1 \\ &\iff K^A > K^V. \end{aligned}$$

El costo optimizado aumenta estrictamente con la fricción:

$$K^*(\kappa) = M + \sqrt{2F\kappa}, \qquad \frac{\partial K^*}{\partial \kappa} = \sqrt{\frac{F}{2\kappa}} > 0.$$

Por tanto,

$$K^A > K^V \iff \kappa^A > \kappa^V.$$

Conclusión: el sobrecosto depende de la brecha respecto de lo anticipado.

Extensión: anticipación parcial

$$\kappa^V(\lambda) = \lambda\kappa^A + (1-\lambda)\bar{\kappa}, \qquad \lambda \in [0,1].$$

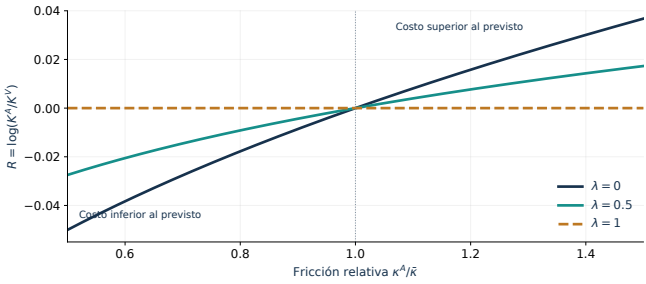
- $\lambda = 0$: el presupuesto usa una fricción genérica $\bar{\kappa}$.
- $0 < \lambda < 1$: el presupuesto incorpora parcialmente las condiciones locales.
- $\lambda = 1$: anticipación completa, $\kappa^V = \kappa^A$ y $R = 0$.

$$R_\lambda = -\frac{\sqrt{F/(2\kappa^V)}}{K^V}\left(\kappa^A - \bar{\kappa}\right).$$

Si $\kappa^A > \bar{\kappa}$, mayor anticipación reduce R. La intensidad realizada sigue dependiendo de κ^A.

λ es exógeno. No representa expectativas racionales ni una decisión óptima de información.

Simulación de la anticipación



Escenario ilustrativo: $M = 10$, $F = 2$, $\bar{\kappa} = 1$. R se mide en logaritmos.

Verifica

- el signo de R a ambos lados de $\kappa^A = \bar{\kappa}$,
- la convergencia a cero cuando $\lambda \to 1$,
- los casos $R < 0$, $R = 0$ y $R > 0$.

No identifica

- por qué el presupuesto falla,
- el valor empírico de λ.

Verificación analítica y computacional

SymPy comprueba exactamente

- la condición de primer orden en e^*,
- la identidad del mínimo global,
- las derivadas respecto de κ,
- que $K^*_\kappa > 0$.

La verificación numérica comprueba en 3,000 escenarios positivos

- $K(e;\kappa) \geq K(e^*;\kappa)$,
- las comparativas estáticas,
- los tres signos de R y el efecto de λ,
- la reproducción exacta de las figuras.

El código detecta errores algebraicos y de implementación. No reemplaza la prueba ni aporta evidencia causal.

Punto de entrada reproducible: `python code/verify.py`.

Verificación crítica de la identidad

Afirmación revisada

La IA propuso que la condición $K_{ee} > 0$ bastaba para cerrar el resultado. La revisión exigió además una prueba directa de globalidad y unicidad.

$$\begin{aligned} K(e) - K(q) &= \frac{\kappa q^2}{2e} + \frac{\kappa e}{2} - \kappa q \\ &= \frac{\kappa}{2e}\left(q^2 + e^2 - 2eq\right) \\ &= \frac{\kappa}{2e}(e-q)^2. \end{aligned}$$

Veredicto

La fórmula propuesta era correcta. La primera justificación estaba incompleta porque sólo establecía un mínimo local. La identidad cierra existencia, globalidad y unicidad en $e > 0$.

La verificación usa $q^2 = 2F/\kappa$ y $K(q) = M + \kappa q$.

Medidas de la tesis y límites del modelo

Objeto del modelo	Medida del anexo empírico
$e^* = 1/T^*$	Avance financiero dividido por años desde el primer devengado.
$R = \log(K^A/K^V)$	Logaritmo del costo actualizado sobre el monto viable.

- La equivalencia de velocidad exige gasto proporcional al progreso y fechas físicas y financieras alineadas.
- El costo actualizado puede incluir cambios de alcance y puede no ser el costo final.
- El modelo fija alcance, usa intensidad constante y omite una restricción presupuestaria explícita.
- Los proyectos en ejecución requieren tratamiento de la censura.

Las predicciones cualitativas necesitan validación antes de trasladarse a registros administrativos.

Estado de la prueba y trabajo abierto

Cerrado para esta presentación

- Proposición 1 con mínimo global, unicidad y comparativas estáticas.
- Proposición 2 con los casos positivo, nulo y negativo.
- Extensión de anticipación parcial y verificaciones simbólicas y numéricas.

Abierto para el trabajo final

- Contrastar el signo de κ_p con datos.
- Separar avance físico, avance financiero y cambios de alcance.
- Estudiar la decisión de ejecutar y una restricción presupuestaria explícita.

La parte matemática del mecanismo está cerrada. La interpretación empírica sigue siendo condicional.

Conclusión y preguntas para la discusión

Conclusión

Una mayor fricción reduce la intensidad óptima y eleva duración y costo. La fricción produce sobrecosto sólo cuando supera la prevista.

Preguntas para la clase

1. £Qué variable administrativa podría aproximar mejor la fricción κ sin confundirla con el resultado de ejecución?
2. £Conviene mantener alcance y calidad fijos o modelar primero los cambios de expediente que alteran el costo actualizado?
3. £La siguiente extensión debería endogenizar la decisión de ejecutar o la calidad de la previsión presupuestaria?

La crítica buscada se concentra en medición, alcance y siguiente extensión del modelo.

Referencias consultadas (1/2)

- Bolo Añorga, C. A. y Roque Tinta, I. M. (2026). *Pobreza y desempeño en la inversión pública en el Perú*. Plan de tesis, 27/09.
- Loayza, N. V., Rigolini, J. y Calvo-González, O. (2014). More than you can handle: Decentralization and spending ability of Peruvian municipalities. *Economics & Politics, 26*(1), 56–78. DOI.
- Presbitero, A. F. (2016). Too much and too fast? Public investment scaling-up and absorptive capacity. *Journal of Development Economics, 120*, 17–31. DOI.
- Gurara, D., Kpodar, K., Presbitero, A. F. y Tessema, D. (2020). *On the Capacity to Absorb Public Investment: How Much is Too Much?* FMI WP/20/48.

Referencias consultadas (2/2)

- Gambina, D. y Mazzola, F. (2025). The Determinants of the Implementation Speed of Cohesion Projects in Europe: A Regional and Project-level Analysis. *Open Economies Review*. DOI.

- Espinoza, R. y Presbitero, A. F. (2022). Delays in public investment projects. *International Economics, 172*, 297–310. DOI.

- Mohammadi Atashgah, K. et al. (2022). Developing a model for time-cost trade-off optimization problem considering overdraft issue in uncertain environments. *Journal of Industrial and Systems Engineering, 14*(3), 259–279.

- Flyvbjerg, B., Holm, M. K. S. y Buhl, S. L. (2002). Underestimating costs in public works projects: Error or lie? *Journal of the American Planning Association, 68*(3), 279–295. DOI.